

FDH CHECKER / OPERATIONS HANDBOOK

คู่มือ FDH Checker ทั้งระบบ

ฉบับผู้ใช้งาน ผู้ดูแลระบบ และผู้ติดตั้ง • ตรวจเทียบโค้ดวันที่ 22 กันยายน 2569

เอกสารนี้อธิบายระบบตามโค้ด branch `main` commit `abdfa5f` เวอร์ชันแพ็คเกจ `1.0.1` ที่ตรวจในวันจัดทำ ครอบคลุมเมนูที่ประกาศใน `src/config/menuDefinitions.ts` และหน้าตั้งค่าระบบ หากเครื่องโรงพยาบาลใช้คนละ commit ให้ตรวจสอบชื่อเมนูและการตั้งค่าจริงประกอบ ไม่ใช่ IP ของโรงพยาบาลต้นแบบเป็นค่าติดตั้งของทุกแห่ง

คู่มือนี้เป็นวิธีใช้โปรแกรมและตรวจสอบข้อมูล ไม่ใช่ประกาศหลักเกณฑ์จ่ายเงินฉบับใหม่ ผล “ผ่าน” หมายถึงผ่านการตรวจที่โปรแกรมรองรับ ไม่ใช่คำยืนยันว่าจะได้รับเงิน เงื่อนไขคัดกรองและ ANC ที่อธิบายเป็นพฤติกรรมของโค้ดที่ตรวจ ไม่ใช่การรับรองหลักเกณฑ์ผู้จ่ายปัจจุบัน

สารบัญ

1. ภาพรวมและลำดับงานทั้งระบบ
2. เข้าใช้งาน บัญชี และสิทธิ์
3. เตรียมติดตั้งที่โรงพยาบาลใหม่
4. ตั้งค่า environment และฐานข้อมูล
5. ตั้งค่ารายโรงพยาบาลและกฎระบบ
6. วิธีอ่านตารางและทำงานประจำวัน
7. รายการ OPD และรายละเอียดรายครั้ง
8. ส่งออก OPD 16 แพ้ม
9. รายการ IPD และ Pre-audit
10. ส่งออก IPD และมอนิเตอร์เคลม IPD
11. ตรวจสอบความพร้อม 16 แพ้มและคิวงานส่งตรวจ
12. ตั้งสถานะเคลม FDH และนำเข้า ClaimDetail
13. Authen สปสช. และปิดสิทธิ์
14. นำเข้า REP / STM / INV
15. ติดตาม Reject, C/Deny และ UUC1
16. กองทุนเฉพาะและช่องทางเบิก
17. UC นอก CUP (WALKIN)
18. มอนิเตอร์กองทุนพิเศษ Fee Schedule และโอกาสสร้างรายได้
19. MOPH DMHT และ MOPH Vaccine
20. ประกันสังคม: SSOP / AIPN และ REP/STM
21. บัญชีลูกหนี้สิทธิ
22. กระทบยอด สรุปรายวัน และ PPFS
23. ภาพรวมประกัน บัญชีประมาณการ และ Dashboard
24. ศูนย์รายงานโรงพยาบาล AI และศูนย์ตรวจสอบ LINE
25. สมาชิก การจัดการ batch คู่มือกองทุน และ ICD-9
26. อัปเดตระบบจาก GitHub และย้อนเวอร์ชัน
27. สำรองข้อมูล ภูมิคุ้มกัน และบำรุงรักษา
28. แก้ปัญหาตามอาการ
29. ตรวจสอบและอบรมก่อนใช้งานจริง
30. มือถือ แหล่งอ้างอิงโค้ด และขอบเขตเอกสาร
31. ดัชนีเมนูทั้งระบบ
32. ดัชนีกองทุนและช่องทางที่โปรแกรมแสดง

1. ภาพรวมและลำดับงานทั้งระบบ

FDH Checker อ่านข้อมูลการรับบริการจาก HOSxP เพื่อช่วยตรวจสอบความครบถ้วน เตรียมส่งเคลม ติดตามผลตอบกลับ และกระทบบยอดลูกหนี้ ฐานข้อมูลแอปเก็บบัญชีผู้ใช้ การตั้งค่า ผลนำเข้า และประวัติงานแยกจากข้อมูลบริการต้นทาง

ลำดับงานที่แนะนำ:

1. IT ตั้งค่าฐานข้อมูล โรงพยาบาล ขอบเขตพื้นที่ รหัสสิทธิ์ และบัญชีผู้ใช้
2. OPD/IPD ตรวจรายการและเปิดรายละเอียดรายครั้ง แก้ข้อผิดพลาดในระบบต้นทาง
3. เจ้าหน้าที่กองทุนตรวจสอบหลักฐานบริการและช่องทางเบิกของแต่ละรายการ
4. งานเคลมตรวจสอบความพร้อม 16 แฟ้ม เลือกรายการ และส่งตามช่องทางที่กำหนด
5. ดึงสถานะ FDH และนำเข้า ClaimDetail/REP/STM/INV ตามรอบที่ได้รับ
6. ติดตาม Reject/C/Deny จัดคิวผู้รับผิดชอบ แก้และตรวจซ้ำก่อนส่งใหม่
7. การเงินกระทบบยอดและจัดชุดลูกหนี้ หัวหน้างานตรวจรายงานสรุป
8. IT สำรองข้อมูล ตรวจสอบบริการ และอัปเดตตามแผน

คำที่ต้องแยกให้ออก

คำ	ความหมายในการทำงาน
HN	ผู้ป่วยหนึ่งคน อาจมีหลายครั้งรับบริการ
VN	ครั้งรับบริการ OPD ใช้ผูกการวินิจฉัย ยา และค่าใช้จ่าย
AN	ครั้งนอนโรงพยาบาล IPD ใช้ตรวจชาร์ตและส่งเคลมผู้ป่วยใน
พร้อมส่ง	ผ่านด่านตรวจในโปรแกรม ต้องมีผู้รับผิดชอบตรวจและส่งจริง
ส่งแล้ว	มีการส่งหรือบันทึกสถานะส่ง ต้องตรวจสอบผลตอบรับแยก
REP	ผลตรวจ/ตอบกลับจากผู้จ่ายตามชนิดไฟล์
STM / INV	ข้อมูล statement/ยอดและรายการอ้างอิงที่นำเข้า ไม่ตีความแทนกันทุกไฟล์
ยอดเรียกเก็บ	ยอดบริการที่เรียกเก็บจากข้อมูลต้นทาง
ยอดชดเชย	ยอดจากผลตอบกลับหรือ statement ตามข้อมูลที่มี
รับเงินจริง	ต้องมีหลักฐานรับเงินจริง/การกระทบบยอด ไม่สรุปจากยอดเรียกเก็บ

ข้อมูลที่ต้องเตรียมก่อนทำงานทุกครั้ง

ระบุโรงพยาบาล ช่วงวันที่ ประเภท OPD/IPD สิทธิ์หรือกองทุน และหน่วยนับให้ตรงกัน ถ่ายภาพหรือส่งต่อข้อมูลโดยปกปิดเลขบัตร ชื่อผู้ป่วย และ token ตามสิทธิ์ของผู้รับข้อมูล ตัวอย่างในคู่มือนี้ใช้รหัสจำลอง เช่น VN-DEMO-001 เท่านั้น

2. เข้าใช้งาน บัญชี และสิทธิ์

เข้าระบบและเปลี่ยนรหัสผ่าน

1. เปิด URL ที่ IT ของโรงพยาบาลแจ้ง ตรวจสอบหน่วยบริการบนหน้าเว็บ
2. กรอกรหัสชื่อของตนเองและเข้าสู่ระบบ หาก session หมดอายุ ให้เข้าใหม่ก่อนทำรายการต่อ
3. ตรวจสอบว่ามีเมนูตามหน้าที่ หากไม่มี ให้แจ้งผู้ดูแลตรวจสอบกลุ่มและสิทธิ์เมนู
4. ใช้ปุ่มเปลี่ยนรหัสผ่านของระบบ กรอกรหัสเดิม รหัสใหม่ และยืนยันให้ตรงกัน
5. โค้ดกำหนดรหัสใหม่อย่างน้อย 12 ตัวอักษร หลังเปลี่ยนสำเร็จต้องเข้าสู่ระบบใหม่
6. ออกจากระบบเมื่อสิ้นสุดงาน โดยเฉพาะเครื่องใช้ร่วมกัน

แบ่งหน้าที่ใช้งาน

ผู้รับผิดชอบ	งานหลัก	ผลงานที่ส่งต่อ
IT/ผู้ดูแลระบบ	เชื่อมต่อ ติดตั้ง สมาชิก สำรอง อัปเดต	ระบบพร้อมใช้และค่ารายไซด์ที่ตรวจสอบแล้ว
เวชระเบียน OPD/IPD	ตรวจ Dx หัตถการ ยา สิทธิ์ และข้อมูลรับบริการ	รายการพร้อมตรวจเคลม/รายการรอกำกับพร้อมเหตุผล
เจ้าหน้าที่กองทุน	ตรวจหลักฐานบริการ เงื่อนไข และ mapping	รายการที่ผ่านการทบทวนตามกองทุน
งานเคลม	ตรวจแฟ้ม ส่ง ติดตามสถานะ นำเข้าผล	เลขอ้างอิงและสถานะตอบกลับ
การเงิน/บัญชี	REP/STM ลูกหนี้ กระทบยอด	ชุดบัญชีและผลต่างที่อธิบายได้
หัวหน้างาน	ตรวจภาพรวม จัดผู้รับผิดชอบ	ข้อสรุปพร้อมรายการติดตาม

ตั้งค่าระบบ , จัดการฐานข้อมูล REP/STM และ สมาชิกและสิทธิ์เมนู เป็นหน้าที่สำหรับผู้ดูแลตามโค้ด ส่วนเมนูอื่นขึ้นกับสิทธิ์ที่กำหนด การเห็นเมนูไม่ได้แทนสิทธิ์ฐานข้อมูลหรือสิทธิ์บัญชีที่ระบบผู้จ่าย

3. เตรียมติดตั้งที่โรงพยาบาลใหม่

แบบบันทึกก่อนติดตั้ง

รายการ	สิ่งที่ต้องยืนยัน
เครื่องแอป	hostname/IP, OS, ผู้รับผิดชอบ, เวลาเครื่อง และพื้นที่ว่าง
บัญชีบริการ	Linux user ที่รัน FDH และ PM2 ใช้บัญชีเดียวตลอด
Repository	URL, branch ที่อนุมัติใช้, commit เริ่มต้น
HOSxP	ชนิดฐาน host/port/database/schema และสิทธิ์บัญชี
ฐานแอป	MySQL/MariaDB ของ REPSTM และนโยบายสำรอง
URL ผู้ใช้	ชื่อโดเมน HTTPS, certificate, CORS, reverse proxy
เครือข่าย	เส้นทางไปฐานข้อมูล DNS GitHub npm และบริการผู้จ่ายที่ใช้
หน่วยบริการ	HCODE ชื่อโรงพยาบาล สิทธิ์ WALKIN icode และพื้นที่รับผิดชอบ
บริการเดิม	PM2/systemd/Nginx ที่มีอยู่ พอร์ตที่ถูกใช้ และแผนย้อนกลับ

ก่อนติดตั้งบนเครื่องที่มีระบบเดิม ให้สำรวจ service ก่อน ไม่รัน backend สองตัวแย่งพอร์ตเดียวกัน PM2 ของ `root` กับบัญชีบริการเป็นคนละชุด แม้ใช้คำสั่งชื่อเดียวกัน

```
id -un
cat /etc/os-release
node -v
npm -v
git --version
df -h /opt
free -h
systemctl list-units --type=service --all --no-pager | grep -Ei 'fdh|pm2'
ss -ltnp | grep -E '':3506|:3507'
timeout 5 getent ahostsv4 github.com
curl -I --max-time 10 https://github.com
curl -I --max-time 10 https://registry.npmjs.org
```

ลำดับติดตั้ง

- เตรียม Nodejs 22, npm, Git, Bash, curl และ GNU timeout ตามมาตรฐานแพ็คเกจของโรงพยาบาล ติดตั้ง PM2 ให้บัญชีบริการเรียกใช้ได้ หากเลือกใช้ Nginx ให้เตรียม certificate และ config ก่อนเปิดให้ผู้ใช้งาน
- ให้ผู้ดูแลระบบสร้าง `/opt/FDHChecker` และสิทธิ์ของบัญชีบริการ โค้ด PM2 รุ่นที่ตรวจยังระบุ path นี้ตายตัว หากใช้ path อื่นต้องปรับทั้ง PM2, updater, backup และ Nginx ให้ตรงกัน
- clone repository และเลือก branch ที่ใช้งานจริง ตัวอย่างชุดปัจจุบันใช้ `main` ; ไม่สลับข้าม branch เพียงเพื่อแก้บั๊กเดดค้าง

4. สร้างฐาน REPSTM และบัญชีผ่าน DBA ก่อนเริ่มแอป ตรวจสอบสิทธิ์สร้าง/ปรับตารางแอปตามขั้นตอนเริ่มระบบ ส่วน HOSxP ใช้สิทธิ์อ่านเป็นหลัก และเปิดสิทธิ์เขียนเฉพาะงานที่โรงพยาบาลอนุมัติ
5. สร้าง `.env` และแทนค่าตัวอย่างทุกจุดด้วยข้อมูลไซต์ตามบท 4 โดยใช้ `host/user/password` จากไฟล์ตัวอย่างโดยไม่ตรวจสอบ
6. ติดตั้ง dependency รวม devDependencies เพราะเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้ทดสอบและ build
7. ตรวจสอบโค้ดและ build ให้ผ่านก่อนเริ่ม PM2 หยุดเมื่อคำสั่งได้ล้มเหลว

```
git clone --branch main https://github.com/ganggy/FDHChecker.git /opt/FDHChecker
cd /opt/FDHChecker
cp .env.example .env
chmod 600 .env
# แก้ .env ตามบท 4 ก่อนรันต่อ
npm ci --include=dev
npm run check
npm run build:all
```

8. สร้าง `/var/log/fdh-checker` ให้บัญชีบริการเขียนได้ เพราะ ecosystem ปัจจุบันเขียน log ที่นี้ แล้วเริ่มบริการด้วยบัญชีเดียวกัน

```
sudo install -d -o "$(id -un)" -g "$(id -gn)" /var/log/fdh-checker
pm2 start deploy/pm2/ecosystem.config.cjs
pm2 status
curl --fail --max-time 10 http://127.0.0.1:3506/api/live
curl --fail --max-time 10 http://127.0.0.1:3506/api/ready
curl --fail --max-time 10 http://127.0.0.1:3507/
pm2 save
pm2 startup
```

9. รันคำสั่งสิทธิ์สูงที่ `pm2 startup` แสดงสำหรับบัญชีบริการ ตรวจสอบ service หลัง reboot ในเวลาที่กำหนด การที่ `pm2 status` ขึ้น online ยังไม่แทนการผ่าน `/api/ready`
10. ตั้ง Nginx ตาม `deploy/nginx/fdh-checker.conf` โดยเปลี่ยน hostname/path/certificate และตรวจสอบ `nginx -t` ก่อน reload ทดสอบหน้า login และ `/api/ready` จาก URL ของผู้ใช้จริง
11. สร้างผู้ดูแลครั้งแรกตามบท 4 ตั้งค่ารายโรงพยาบาลตามบท 5 และทำรายการตรวจรับบท 29

ไฟล์ ecosystem ปัจจุบันมี `fdh-backend` รัน bundle และ `fdh-frontend` รัน Vite preview ที่ 3507 การใช้ Nginx serve dist โดยตรงเป็นอีก topology หนึ่ง หากเลือกแบบนั้นต้องกำหนด `FDH_PM2_APPS` ให้ตรง process ที่มีจริง และทดสอบ updater ด้วย topology นั้น

4. ตั้งค่า environment และฐานข้อมูล

แก้ไข `.env` บนเซิร์ฟเวอร์ ไม่ commit รหัสผ่านหรือ token ลง Git ใช้ไฟล์สิทธิ์ 600 และให้เจ้าของบริการอ่านได้ โค้ดที่อ่านค่าจริงมีในหน้าเหนือคอมเมนต์ในไฟล์ตัวอย่าง

กลุ่ม	ตัวแปร/ค่า	วิธีใช้
HOSxP	<code>HOSXP_DB_TYPE=mysql</code> หรือ <code>postgresql</code>	ใช้ชื่อนี้ตาม <code>hospitalDatabaseConfig.ts</code> ; ไม่ใช้ <code>HOSXP_DIALECT</code> แทน
การเชื่อมต่อ HOSxP	<code>HOSXP_HOST</code> , <code>HOSXP_PORT</code> , <code>HOSXP_DB</code> , <code>HOSXP_USER</code> , <code>HOSXP_PASSWORD</code>	ให้ตรงฐานและบัญชีของไซต์
PostgreSQL	<code>HOSXP_SCHEMA</code> , <code>HOSXP_SSL</code>	ยืนยัน schema/SSL กับ DBA; การเชื่อมต่อ HIS แบบนี้อ่านอย่างเดียว
ฐานแอป	<code>REPSTM_HOST</code> , <code>REPSTM_PORT</code> , <code>REPSTM_DB</code> , <code>REPSTM_USER</code> , <code>REPSTM_PASSWORD</code>	แยกจาก HIS ตามโครงสร้างที่โรงพยาบาลเตรียม
API	<code>PORT=3506</code> , <code>NODE_ENV=production</code>	หากเปลี่ยนพอร์ตต้องปรับ PM2/proxy/health URL ด้วย
CORS	<code>CORS_ORIGINS</code>	ใช้ชื่อนี้ตาม <code>server/index.ts</code> ; ใส่ origin ที่อนุญาตด้วยจุลภาค
Bootstrap admin	<code>APP_BOOTSTRAP_ADMIN_USERNAME</code> , <code>APP_BOOTSTRAP_ADMIN_PASSWORD</code>	ใช้ครั้งแรกเมื่อไม่มี active admin; รหัสผ่านอย่างน้อย 12 ตัว
Self-update	<code>FDH_SELF_UPDATE_ENABLED</code> , <code>FDH_APP_DIR</code> , <code>FDH_DEPLOY_BRANCH</code>	เปิดเมื่อเตรียมบริการและ branch ตรงกันแล้ว
รีสตาร์ท updater	<code>FDH_PM2_APPS</code> , <code>FDH_HEALTH_BASE_URL</code>	ชื่อ process จริงและ API ภายในเครื่อง
AI เสริม	<code>OLLAMA_BASE_URL</code> , <code>OLLAMA_MODEL</code> , <code>OLLAMA_EMBED_MODEL</code>	ตั้งเมื่อจะใช้ Local AI; ไม่ต้องเปิดเพื่อทำ OPD/IPD พื้นฐาน

ผู้ดูแลครั้งแรก

1. ให้ DBA เตรียมฐานแอปและสิทธิ์ให้พร้อม
2. ตั้งตัวแปร bootstrap ชั่วคราวใน `.env` ใช้รหัสผ่านใหม่ที่ผู้ดูแลกำหนดเอง
3. เริ่ม backend และตรวจ log ว่าสร้าง admin สำเร็จ หากมี active admin อยู่แล้วไม่ใช้วิธีนี้เพื่อแทนบัญชีเดิม
4. เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สร้าง ตรวจเมนูตั้งค่าและสมาชิก
5. ลบตัวแปร bootstrap ออกจาก `.env` แล้วรีสตาร์ทเฉพาะ backend ตามแผน
6. สร้างบัญชีใช้งานรายคนและแบ่งกลุ่มต่อ ห้ามเผยแพร่ `.env` ใน ticket

การตั้งค่าผ่านหน้าเว็บ

เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **ฐานข้อมูล HOSxP** เลือกชนิดฐาน กรอกค่าที่ DBA ยืนยัน ทดสอบก่อนบันทึก และรีสตาร์ท backend เมื่อระบบ
แจ้ง การตั้งค่าที่บันทึกอาจใช้ไฟล์ override ใน `.secrets` ; การแก้ `.env` อย่างเดียวจึงต้องตรวจด้วยว่ามี override อยู่หรือไม่ ดูราย
ละเอียดใน `deploy/HOSPITAL_DATABASE.md`

PostgreSQL ไม่รองรับงานเขียนกลับ HOSxP ในระบบนี้ ปุ่มเติมข้อมูลหรือเพิ่มรายการที่ต้องเขียนอาจถูกปฏิเสธ ให้ดำเนินการใน HIS
ด้วยผู้มีสิทธิ์แล้วตรวจซ้ำ

5. ตั้งค่ารายโรงพยาบาลและกฎระบบ

ขอบเขตบริการ / WALKIN

1. เข้าด้วย admin เปิด ตั้งค่าระบบ → ขอบเขตบริการ / WALKIN
2. ตรวจสอบชื่อและ HCODE ที่อ่านจาก `opdconfig` หากยังเป็นชื่อโรงพยาบาลอื่น ให้ตรวจสอบฐานที่เชื่อมก่อนแก้ไขข้อความบนเว็บ
3. เลือกสิทธิ์ UC WALKIN จาก `pttype` ของไซต์ เช่นรหัส 40/41 และ 50/51 เป็นเพียงตัวอย่างที่ต่างไซต์กัน ไม่ควรคัดลอกข้ามโรงพยาบาล
4. ระบุ `icode` ของรายการ WALKIN ที่ใช้จริง
5. เลือกหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจาก `village` ตรวจสอบทั้งชื่อและ `village_id`
6. บันทึก แล้วกลับไปตรวจ WALKIN ใหม่และทดสอบรายงาน PCU ด้วยข้อมูลตัวอย่าง
7. บันทึกวันที่ ผู้ตั้งค่า และผู้ยืนยันข้อมูลพื้นที่ไว้ในทะเบียนภายใน

แท็บตั้งค่าอื่น

แท็บ	งานที่ทำ	ตรวจสอบหลังบันทึก
เชื่อมต่อ FDH	บัญชี/การเชื่อมระบบส่งเคลม	สภาพแวดล้อมและผลทดสอบให้ตรงไซต์
ผู้ลงนามและกองทุน	ผู้ลงนาม รายละเอียดเอกสารและค่ากองทุน	เอกสารตัวอย่างไม่มีชื่อโรงพยาบาลต้นแบบ
ต้นทุนและกฎ Lab	ต้นทุนบริการและ mapping กฎ Lab	รหัสและยอดเทียบรายการจริง; ต้นทุนไม่ใช่อัตราจ่ายอัตโนมัติ
ICD-10 / LOS	กฎรายนอนประกอบการทบทวน IPD	เคสตัวอย่างที่ควรผ่านและควรถูกเตือน
จัดการข้อมูล (JSON)	ค่าชั้นสูงของ frontend/backend	ตรวจโครงสร้างและผลกระทบก่อนนำเข้า
อัปเดตระบบ	ตรวจรุ่น ติดตั้ง และย้อนรุ่น	ดูบท 26

ก่อน Import JSON ให้ Export ค่าปัจจุบันเก็บไว้ ตรวจสอบว่าไฟล์มาจากไซต์และรุ่นที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงนำข้อมูลทั้งหมดของอีกโรงพยาบาลมาทับ เพราะรหัสบริการและกฎ Lab อาจไม่ตรงกัน

6. วิธีอ่านตารางและทำงานประจำวัน

เลือกวันให้ตรงความหมายของแต่ละหน้า เช่นวันรับบริการ วันจำหน่าย หรืองวดไฟล์ กดติ่ง/ค้นหาหลังเปลี่ยนตัวกรอง แล้วตรวจจำนวนรายการและช่วงวันที่บนผลลัพธ์เสมอ การค้นหาตารางบางหน้าเป็นการกรองข้อมูลที่ติ่งมาแล้ว ไม่ใช่ค้นทั้งฐาน

เริ่มวัน

1. ตรวจโรงพยาบาลและบัญชีที่ใช้งาน
2. ดึง OPD/IPD ของรอบที่รับผิดชอบ เริ่มช่วงสั้นเมื่อข้อมูลมาก
3. เปิดตัวอย่างอย่างน้อยหนึ่ง VN และหนึ่ง AN ตรวจ Dx ยา หัตถการ และสิทธิ
4. แยกรายการรอแก้ตามแผนกผ่านคิวงาน
5. ตรวจรายการใหม่ของกองทุนและรายการตอบกลับจากรอบก่อน

จบวัน

1. เทียบจำนวนรายการที่ตรวจ พร้อมส่ง ส่ง และรอแก้
2. เก็บเลขอ้างอิงการส่งและไฟล์ผลตอบกลับตามรอบ
3. อัปเดตผู้รับผิดชอบและหมายเหตุของงานค้าง
4. ส่งต่อผลต่างพร้อม VN/AN และเหตุผลผ่านช่องทางที่ได้รับอนุญาต
5. ออกจากระบบและเก็บไฟล์ส่งออกในพื้นที่ควบคุมสิทธิ์

ตัวเลข "จำนวนคน", "จำนวนครั้ง", "จำนวนรายการบริการ" และ "จำนวนแถว REP" ไม่จำเป็นต้องเท่ากัน ห้ามรวมยอดข้ามหน่วยนับโดยไม่ตรวจรายการต้นทาง

7. รายการ OPD และรายละเอียดรายครั้ง

ผู้ใช้หลัก: เวชระเบียน OPD งานประกัน และเจ้าหน้าที่กองทุน • **เมนู:** รายการ OPD

1. เลือกช่วงวันที่และกองทุน/ตัวกรองที่หน้าแสดง แล้วดึงข้อมูล
2. ตรวจสอบ HN, VN, วันบริการ สิทธิ์ และสถานะความครบถ้วน
3. เปิดรายการรายคน/ราย visit ตรวจสอบว่า VN ตรงกับรายการที่เลือก ไม่ใช่ HN เพียงอย่างเดียวแยกหลาย visit
4. อ่านการวินิจฉัยหลัก/ร่วม รายการยา ใบสั่งยา Lab และหัตถการที่ระบบอ่านได้
5. เมื่อมีค่าเตือน ให้จดข้อความและแหล่งข้อมูล ไม่เติม diagnosis เพียงเพื่อให้แถบผ่าน
6. แก้ไขใน HOSxP โดยเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ แล้วดึงรายการใหม่
7. ส่งต่อไปตรวจสอบความพร้อมหรือกองทุนที่เกี่ยวข้องเมื่อข้อมูลครบ

ผลที่ควรได้: ข้อมูลราย visit ตรงกับ HOSxP และรายการผิดปกติมีเจ้าของงาน ไม่ใช่เพียงยอดสรุปเป็นสีเขียว

Diag หน้าหลักมีแต่รายละเอียดว่าง: ตรวจสอบ VN/AN และข้อความแหล่งข้อมูล ระบบอาจอ่านรหัสสรุปจาก `vn_stat/an_stat` เมื่อแถวรายละเอียดไม่พบ ให้ IT ตรวจสอบ adapter/schema หากมีค่าเตือนแหล่งหัตถการ ไม่ตีความว่าทั้ง visit ไม่มีการรักษา

ใบสั่งยาว่าง: ตรวจสอบ `opitemrece` ของ VN นั้น ชื่อรายการและ mapping ที่มีจริง รายการราคา 0 ยังเป็นรายการบริการได้ ไม่ควรถูกใช้เป็นเหตุสรุปว่าไม่ได้จ่ายยา

8. ส่งออก OPD 16 แพ้ม

เมนู: ส่งออก OPD • ก่อนเริ่ม: ตั้งค่า FDH สิทธิ์ และข้อมูลโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว

1. กำหนดช่วงวันที่และสิทธิ์ที่ต้องการส่ง ตรวจสอบว่าเป็นรอบ OPD
2. ดึงรายการและตรวจเงื่อนไขที่หน้าจอใช้คัดผู้ป่วย
3. คำนวณด้วย VN/HN หากต้องการตรวจรายละเอียด และเปิดรายละเอียดเคสที่มีค่าเตือน
4. ตรวจสอบข้อมูลประจำตัว สิทธิ์ Dx หัตถการ รหัสบริการ ยอด และข้อมูลประกอบการส่ง
5. ใช้หน้าตรวจสอบความพร้อม 16 แพ้มช่วยแยกปัญหาตามแพ้มก่อนส่ง
6. เลือกเฉพาะรายการที่เจ้าหน้าที่ตรวจแล้ว อ่านจำนวนรายการในข้อความยืนยัน
7. แยกการดาวน์โหลดไฟล์ออกจากกรกดส่ง FDH การมีไฟล์ในเครื่องยังไม่แปลว่าส่งสำเร็จ
8. หากใช้คำสั่งส่งจริง ตรวจสอบปลายทางและรอบงานก่อนยืนยัน รอผลรายการรายการและบันทึกเลขอ้างอิง
9. ไปตั้งสถานะเคลมหลังส่งตามรอบที่เหมาะสม และติดตาม REP ภายหลัง

หากการเชื่อมต่อขาดระหว่างส่ง ให้ตรวจสอบเลขอ้างอิงหรือสถานะฝั่ง FDH ก่อนกดส่งซ้ำ หากหน้าจอเปิดให้ใส่ FCode ให้ใช้รหัสที่ตรวจจากข้อมูลจริง ไม่ใช่ค่าทดแทนเพื่อให้ผ่าน validation

9. รายการ IPD และ Pre-audit

เมนู: รายการ IPD • ผู้รับผิดชอบ: เวชระเบียน IPD และผู้ทบทวนชาร์ต

1. ตั้งช่วงวันและตัวกรองตามหน้า ตรวจสอบว่าคัดด้วยวันใดก่อนเทียบรายงานอื่น
2. ตรวจสอบ AN/HN วอร์ด วันรับเข้า วันจำหน่าย และสถานะจำหน่าย
3. เปิดชาร์ตรายตัว ตรวจสอบ principal diagnosis, diagnosis ร่วม, procedure, ยา และค่าใช้จ่าย
4. อ่านคำเตือน IPD Pre-audit พร้อมหลักฐานจากเวชระเบียน
5. เปิดรายละเอียดกฎที่หน้าแสดงเพื่อดูเหตุผล เช่นความสัมพันธ์ Dx/Procedure อายุ เพศ หรือวันนอน
6. ส่งประเด็นให้ผู้รับผิดชอบเวชระเบียน/ผู้รักษายืนยัน ไม่แก้โรคตามผลอัตโนมัติโดยไม่มีหลักฐาน
7. แก้ข้อมูลใน HIS ดึงใหม่ และตรวจสอบ AN เดิมซ้ำ

ผ่านกฎอัตโนมัติ ไม่แทนการตรวจคุณภาพเวชระเบียนทั้งหมด ส่วน **ต้องทบทวน** ไม่ได้แปลว่าคนไข้ไม่เข้าเกณฑ์แน่นอน ต้องเปิดหลักฐานและบันทึกข้อสรุป

หากรายการยา/หัตถการไม่ขึ้น ให้ตรวจสอบว่าผูกด้วย AN และตรวจสอบตารางที่ HIS รุ่นนั้นใช้ ข้อมูลรายคนควรตรวจแยกจากยอดสรุป เพราะแหล่งข้อมูลอาจต่างกัน

10. ส่งออก IPD และมอนิเตอร์เคลม IPD

ส่งออก IPD

1. เปิด **ส่งออก IPD** เลือกกรอบและดึงข้อมูล
2. ตรวจสอบ AN วันรับ/จำหน่าย สิทธิ Dx/Procedure และผล Pre-audit
3. เลือกรายการที่ผ่านการตรวจชาร์ต อ่านจำนวนและรายละเอียดก่อนยืนยัน
4. ส่งออกชุด 16 แฟ้มหรือดำเนินการส่งตามปุ่มที่หน้าเปิดให้ใช้
5. เก็บผลตอบรับและเลขอ้างอิงแยกส่ง จากนั้นติดตามในมอนิเตอร์

มอนิเตอร์เคลม IPD

1. เปิด **มอนิเตอร์เคลม IPD** กำหนดช่วงและค้น AN/HN/ชื่อ/REP
2. กรองสถานะปัจจุบัน สิทธิ HIPDATA วอร์ด หรือผล IPD Pre-audit
3. เปิดรายการที่ค้างเพื่อดูว่าติดขั้นเตรียมข้อมูล ส่ง ผลตอบกลับ หรือรอข้อมูลการเงิน
4. เทียบเลขอ้างอิงกับ REP/STM ที่นำเข้า หากไม่พบให้ตรวจงวดไฟล์และวันจำหน่าย
5. จัดผู้รับผิดชอบแต่ละ AN และติดตามจนมีผลที่ตรวจสอบย้อนกลับได้

ผลที่ควรได้คือเห็นตำแหน่งงานค้างของ AN พร้อมหลักฐาน ไม่ใช้อยอดทั้งหมดในมอนิเตอร์แทนยอดเงินรับจริง

11. ตรวจสอบความพร้อม 16 แฟ้มและคิวงานส่งตรวจ

ตรวจสอบความพร้อม 16 แฟ้ม

เมนู **นำเข้า/ตรวจสอบสิทธิ** → **ตรวจสอบความพร้อม 16 แฟ้ม** ใช้แสดงปัญหาที่ส่งโดยจัดตามแฟ้ม

1. ตั้งรอบข้อมูลและดึงรายการที่ต้องตรวจ
2. อ่านผลรวมก่อน แล้วเปิดรายละเอียดปัญหาตามแฟ้ม
3. ตรวจสอบตัวระบุผู้ป่วย สิทธิ การวินิจฉัย หัตถการ และยอดที่เกี่ยวข้องกับค่าเดือน
4. ส่งต่อรายการที่ต้องแก้ พร้อมชื่อแฟ้ม/ข้อความตรวจและ VN
5. แก้ข้อมูลต้นทางและรันใหม่ด้วยช่วงเดิม
6. นำรายการที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการส่ง ไม่ถือว่าการตรวจหน้านี้ได้ส่ง FDH แล้ว

คิวงานส่งตรวจ

เปิด **ติดตามผลเคลม** → **คิวงานส่งตรวจ** เลือกรอบ/สถานะและค้นรายการ จากนั้นเปิดแก้ไขสถานะ ระบุผู้รับผิดชอบและหมายเหตุ แล้วบันทึก

สถานะในคิว	งานถัดไป
รอแก้ไขระเบียบ	ส่งให้ผู้รับผิดชอบชาร์ตตรวจหลักฐาน
รอ Authen Code	ตรวจระบบ Authen และการจับคู่ visit
รอ ICD/ICD9	ตรวจ coding จากเวชระเบียน
รอการเงิน	ตรวจรายการราคา/สิทธิและรหัสบัญชี
พร้อมส่ง	ตรวจรอบและเลือกส่งในหน้าส่งออก
ส่งแล้ว	ตรวจผลตอบรับและเลขอ้างอิง
ติ๊กกลับ	บันทึกสาเหตุและติดตามแก้ก่อนส่งใหม่

การเปลี่ยนสถานะคิวเป็น “ส่งแล้ว” เป็นการบันทึกงาน ไม่ใช่หลักฐานว่าระบบผู้จ่ายรับรายการแล้ว ต้องมีเลขอ้างอิงหรือผลตอบกลับประกอบ

12. ดึงสถานะเคลม FDH และนำเข้า ClaimDetail

ดึงสถานะเคลม FDH

1. เปิด **นำเข้า/ตรวจสอบสิทธิ** → **ดึงสถานะเคลม FDH**
2. ตรวจสอบสภาพแวดล้อม Production/UAT และ HCODE ที่อ่านมาอัตโนมัติ
3. ใช้บัญชีหรือ token ที่ได้รับสำหรับหน่วยบริการนั้น คลิกเลี้ยงส่ง token ในภาพหน้าจอ
4. กำหนดรายการ/ช่วงตามหน้า หากใช้ `transaction_uid` ให้ใส่แยกบรรทัดและตรวจสอบเลขให้ครบ
5. เริ่มดึงสถานะ รอผล และตรวจสอบรายการที่สำเร็จ/ผิดพลาดแยกกัน
6. ใช้ไฟล์นี้ประกอบติดตามเคลม ส่วนยอดขาดเขตต้องตรวจสอบ REP/STM ต่อ

ถ้า token หมดอายุให้ยืนยันตัวตนใหม่ตามขั้นตอนของหน่วยงาน แล้วดึงเฉพาะรายการที่ยังต้องตรวจสอบ การเปลี่ยน UAT เป็น Production ต้องตรวจสอบอ้างอิงของสภาพแวดล้อมนั้นด้วย

รายละเอียดเคลม FDH

1. เปิด **รายละเอียดเคลม FDH** เลือกไฟล์ ClaimDetail `.xlsx` หรือ `.xls`
2. ตรวจสอบ sheet/ข้อมูลตัวอย่างและรอบส่ง ระบุหมายเหตุให้แยกงวดได้
3. นำเข้าแล้วตรวจสอบจำนวนรายการและข้อผิดพลาดที่รายงาน
4. เทียบ VN/AN/เลขอ้างอิงกับรายการส่งต้นทาง
5. เก็บไฟล์ต้นฉบับเพื่อค้นย้อนหลัง ไฟล์นี้เป็นรายละเอียดเคลม ไม่แทน STM หรือหลักฐานโอนเงิน

13. Authen สปสช. และปิดสิทธิ

ตรวจสอบ Authen สปสช.

1. เปิด **นำเข้า/ตรวจสอบสิทธิ** → **ตรวจสอบ Authen สปสช.** ซึ่งหน้าทำงานแสดงการนำเข้า Authen Code
2. ตรวจสอบ Production/UAT และ token ที่ได้รับอนุญาต
3. ระบุรอบข้อมูลตามหน้า แล้วเริ่มตรวจสอบ/นำเข้า
4. ตรวจสอบจำนวนที่จับคู่ได้และรายการที่ไม่สำเร็จ แยกปัญหา token ออกจากปัญหาตัวระบุ visit
5. กลับไปตรวจสอบรายการ OPD และคิวรอ Authen อีกครั้ง

ปิดสิทธิ สปสช.

1. เปิด **ปิดสิทธิ สปสช.** ตรวจสอบ token ผู้บันทึก และสภาพแวดล้อม
2. เลือกรอบ กรองสถานะต้องปิดสิทธิ/ปิดแล้ว/ยกเลิก/ผิดพลาด และสิทธิที่รองรับในหน้า
3. ตรวจสอบ VN/HN/CID และชื่อให้ตรง visit จริง
4. เลือกเฉพาะรายการที่ได้รับมอบหมายแล้วดำเนินการปิดสิทธิ
5. ตรวจสอบผลรายการและเก็บเหตุผลเมื่อไม่สำเร็จ
6. เมื่อ timeout ให้ตรวจสอบสถานะก่อนส่งซ้ำ เพราะคำขออาจถึงปลายทางแล้ว

การปิดสิทธิเป็นการดำเนินการกับระบบภายนอก ต้องใช้ผู้รับผิดชอบที่มีสิทธิ์ ไม่ใช่เพื่อทดลองการติดตั้งบน Production และการปิดสิทธิสำเร็จยังไม่เท่ากับส่งเคลมหรือได้รับชดเชยสำเร็จ

14. นำเข้า REP / STM / INV

เมนู: นำเข้า/ตรวจสอบสิทธิ → นำเข้า REP/STM • รองรับในหน้าปัจจุบัน: .xlsx, .xls, .csv, .zip และการเลือกโฟลเดอร์

1. รับไฟล์จากแหล่งที่เกี่ยวข้อง เก็บต้นฉบับแยกงวดและหน่วยบริการก่อนแก้ไขใด ๆ
2. เปิดหน้า นำเข้า REP/STM ระบุหมายเหตุ เช่น “รอบกันยายน ชุดทดสอบ”
3. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์ รวบรวมอ่านไฟล์และจัดคิว
4. ตรวจสอบ REP/STM/INV, sheet, จำนวนแถว และตัวอย่างข้อมูลของแต่ละรายการในคิว
5. หากจำแนกชนิดไม่ตรง ให้แก้ไขชนิดที่หน้าเปิดให้เลือกก่อนนำเข้า หรือนำเข้าจากชื่อไฟล์อย่างเดียว
6. ตรวจสอบรายการซ้ำหรือไม่พร้อม แล้วนำเข้าเฉพาะรายการที่พร้อม
7. รอผลแต่ละไฟล์ ตรวจสอบจำนวนที่สำเร็จ ชำม และล้มเหลว
8. เปิดประวัตินำเข้าและดูข้อมูล batch เพื่อเทียบกับต้นฉบับ
9. ไป กระบวยอด REP/STM และ รายการติด C / ปฏิเสธจ่าย เพื่อตรวจสอบผล

นำเข้าซ้ำ

ปุ่มนำเข้าซ้ำมีการยืนยันและอาจแทนข้อมูล batch เดิม ต้องตรวจสอบผลและเก็บต้นฉบับก่อน ไม่ใช่เพียงเพราะยอดรายงานยังไม่เปลี่ยนทันที ตรวจสอบตัวกรองและการจับคู่ก่อน หากต้องลบ batch ให้ใช้บท 25

ดาวน์โหลดจาก e-Claim ในหน้าเดียวกัน

ส่วน e-Claim มีขั้นตอนเปิด browser/login เลือก ThalD ตามหน้าที่รองรับ ค้นรอบ เลือกรายการ และดาวน์โหลด ผู้ใช้ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนก่อนเริ่มต้น หากไม่พร้อมใช้งานให้ตรวจสอบ browser runtime/session ของเซิร์ฟเวอร์ หรือดาวน์โหลดไฟล์ด้วยช่องทางปกติแล้วนำเข้าไฟล์แทน

ตรวจสอบเมื่อยอดไม่ตรง

แยกจำนวนไฟล์ จำนวน sheet จำนวนแถว และจำนวน visit ออกจากกัน ตรวจสอบงวด วันที่บริการ เลข REP/Statement/Tran ID และ HCODE ก่อนสรุปว่าข้อมูลหาย การไม่พบ STM อาจเกิดจากยังไม่ได้รับงวดนั้นหรือจับคู่ไม่สำเร็จ

15. ติดตาม Reject, C/Deny และ UUC1

ติดตามเคส Reject

1. เปิด **ติดตามผลเคลม** → **ติดตามเคส Reject** กรองช่วงวันที่ สถานะ กองทุน หรือรหัสผิดพลาด
2. ค้น VN/HN/ชื่อ/TRAN_ID แล้วเปิดรายละเอียด
3. อ่าน error/verify code และหลักฐานต้นทางที่เกี่ยวข้อง
4. บันทึกสถานะ **รอดำเนินการ**, **กำลังดำเนินการ**, **ส่งใหม่แล้ว** หรือ **แก้ไขแล้ว** พร้อมผู้รับผิดชอบและหมายเหตุ
5. หลังแก้ไขข้อมูล ให้ตรวจสอบซ้ำ ส่งตามช่องทางเดิม แล้วติดตามผลตอบรับใหม่
6. ไม่ปิดงานเพียงเพราะกด "ส่งใหม่แล้ว"; ต้องตรวจสอบผลตอบกลับที่ยืนยันการแก้ไข

รายการติด C / ปฏิเสธง่าย

1. เปิดเมนู กำหนดรอบและค้น code/VN/HN
2. อ่านคำอธิบายรหัสทั้งรหัสหลักและรหัสย่อย เช่น C256-1 ไม่ตัดส่วนท้ายทิ้ง
3. เปรียบคำอธิบายกับข้อมูลที่ถูกต้องจริงและ REP รอบนั้น
4. ส่งประเด็นให้ผู้รับผิดชอบพร้อมเลขอ้างอิงและบันทึกข้อสรุป
5. ถ้าคำอธิบายไม่มีหรือไม่ตรงรุ่น ให้ตรวจสอบ catalog/เอกสารผู้จ่ายก่อนแก้ไข ไม่แปลรหัสจากการคาดเดา

เคสบัตรทองรอเบิก (UUC1)

เลือก OPD/IPD/ทั้งหมด สิทธิ์และสถานะตามหน้า ค้น VN/HN/CID/REP แล้วตรวจสอบลำดับ UUC1 ไป REP/STM แยก "ยังไม่ส่ง", "ยังไม่พบไฟล์" และ "จับคู่ไม่ได้" ให้ชัดเจนก่อนจัดคิวติดตาม

คำอธิบาย C ที่มีอยู่ใน repository อ้าง catalog ที่นำเข้าไว้ ไม่รับรองว่าครอบคลุมประกาศภายหลังวันที่จัดทำทุกฉบับ

16. กองทุนเฉพาะและช่องทางเบิก

เมนู กองทุนเฉพาะ แยกมุมมอง กองทุน FDH / e-Claim, กองทุน 43 แพ้ม, กองทุน KTB / NTIP, กองทุนอื่นๆ และ รวมภาพรวมทุกกองทุน มุมมองเหล่านี้ช่วยคัดรายการตามช่องทาง ไม่ได้ทำให้กองทุนทุกชนิดส่งผ่าน FDH ได้

วิธีตรวจแต่ละกองทุน

1. เลือกมุมมองช่องทางที่ต้องใช้และช่วงวันที่
2. เลือกกองทุน อ่านเงื่อนไข/ค่าเตือนที่แสดงสำหรับกองทุนนั้น
3. ตรวจสอบจำนวนและสถานะ แล้วเปิดรายละเอียด VN เพื่ออ่าน Dx ยา Lab หัตถการ และ ADP
4. แยก "มีหลักฐานแต่รหัสไม่ครบ" ออกจาก "ไม่มีหลักฐานว่ามีบริการ"
5. ส่งประเด็นให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียด และแก้ไขเฉพาะข้อมูลที่มีหลักฐาน
6. ดึงข้อมูลใหม่หลังแก้ไข กดส่งเฉพาะช่องทางที่กองทุนนั้นรองรับ
7. เก็บเลขอ้างอิงและตามผลที่หน้าफलเคลมของช่องทางนั้น

กลุ่มบริการและสิ่งที่ควรเปิดดู

กลุ่ม	หลักฐานที่ควรตรวจในรายละเอียด
Palliative / เยี่ยมบ้าน	การวินิจฉัย บันทึกบริการจริง แผนดูแลและรหัสบริการ
Telemedicine / สงยา	ช่องทางบริการและรายการส่งยา ไม่ใช่ visit ปกติแทนหลักฐาน
สมุนไพร / ยาไทย	ชื่อยา รหัสยา จำนวน ราคา และความสัมพันธ์ Dx ที่โปรแกรมเตือน
ANC / Lab / Ultrasound / หัตถกรรม	visit ครรภ์ รหัสบริการ ผลตรวจ และการเชื่อมครรภ์
หลังคลอด / วางแผนครอบครัว	วันที่บริการ Dx ยา/หัตถการและรายการประกอบ
คัดกรอง DM / หัวใจ / โลหิตจาง	ประวัติ Dx อายุ ผล Lab และรหัสคัดกรองตามกฎที่แสดง
HBV / HCV / ซิฟิลิส	ผลตรวจจริงและช่องทางบริการของรายการ
ยาพอกเข้า / งาน 43 แพ้ม	Dx และหัตถการครบตามงาน 43 แพ้ม
วัคซีนโรคเฝ้า / KTB / VMI	เงื่อนไขและระบบปลายทางเฉพาะ ไม่ส่ง FDH แทนโดยอัตโนมัติ
ไต / ฟันฟู / อุปกรณ์ / บริการอื่น	หลักฐานและการอนุมัติเฉพาะที่รายการกำหนด

Auto Complete และปุ่มเพิ่มข้อมูล

ปุ่มบางกองทุนสามารถเขียนข้อมูลกลับ HIS ได้ ต้องอ่านรายการที่จะเพิ่ม จำนวน และข้อความยืนยันก่อนเสมอ ให้ผู้รับผิดชอบยืนยันว่ามีบริการจริงแล้ว หากไม่เข้าใจว่าจะเปลี่ยนตาราง/รายการใด ให้ตรวจสอบรายละเอียดก่อนกด PostgreSQL เป็นแบบอ่านอย่างเดียวจึงไม่ควรคาดหวังว่าปุ่มเขียนจะทำงาน

คัดกรองและ ANC ที่ตรวจข้าม visit

พฤติกรรมที่ตรวจในโค้ด: คัดกรองเบาหวานใช้ประวัติ E110-E119 และคัดกรองหัวใจหลอดเลือดใช้ I10/กลุ่ม I11/I120 ตามช่วงที่กำหนด โดยอ่านประวัติผู้ป่วยที่ HIS เชื่อมได้ทั้ง OPD/IPD ไม่จำกัดครั้งปัจจุบัน หากประวัติอ่านไม่ครบต้องทบทวนก่อนเบิก

ANC Ultrasound ตรวจการเข้าภายในครรภ์ที่เชื่อมด้วย `person_anc_id` เมื่อหลาย visit/จำนวนรายการซ้ำ หรือระบุครรภ์ไม่ได้จะให้ตรวจเพิ่ม ไม่ใช้การนับวันแทนครรภ์จริง ข้อมูลนี้ไม่ครอบคลุมบริการนอกโรงพยาบาลที่ไม่มีในฐานที่เชื่อมต่อ

17. UC นอก CUP (WALKIN)

เมนู: การเงิน/ลูกหนี้ → UC นอก CUP (WALKIN)

1. ให้ admin ตั้งสิทธิ์และ icode ของโรงพยาบาลในบท 5 ก่อน
2. กำหนดช่วงวันที่และตัวกรอง ค้นด้วย VN/AN/HN/เลข REP/STM/INV ได้ตามหน้า
3. ดูยอดตาม HMAIN เพื่อระบุหน่วยบริการที่ต้องติดตาม
4. เปิดรายละเอียด visit และสถานะเพื่อดูเลขอ้างอิงผลตรวจ
5. ในส่วนตรวจ WALKIN อ่านสิทธิ์ที่ระบบใช้จริงและจำนวนรายการขาด
6. เปิดตรวจใบสั่งยา/หลักฐานก่อนเพิ่ม ไม่เพิ่มจากยอดรวมอย่างเดียว
7. หากได้รับอนุญาตให้เพิ่ม พิมพ์ข้อความยืนยัน เพิ่ม **WALKIN N** รายการ โดยใช้จำนวนจริงที่หน้าจอแสดง
8. หลังเพิ่มตรวจผลจำนวนสำเร็จ/ผิดพลาด และดึงรายการใหม่

หากมีการเปลี่ยนค่ารหัสสิทธิ์หรือ icode หลังรอบตรวจ ให้ตรวจใหม่ก่อนเพิ่ม ระบบปฏิเสธเมื่อการตั้งค่าต่างจากรอบตรวจ เพื่อลดการเพิ่มข้อมูลจากผลเก่า การมีรายการ WALKIN ไม่ใช่ผลอนุมัติชดเชย

18. มอนิเตอร์กองทุนพิเศษ Fee Schedule และโอกาสสร้างรายได้

มอนิเตอร์กองทุนพิเศษ

กำหนดช่วงเวลา ดูภาพรวมกองทุน แล้วเจาะรายการที่มีค่าเตือน แยกจำนวนครั้งบริการออกจากรายการที่ตรวจไม่ผ่าน ส่ง VN และเหตุผลให้ผู้รับผิดชอบกองทุนทบทวน หลังแก้ไขให้ดังรอบเดิมเพื่อเทียบผล

มอนิเตอร์ Fee Schedule

เปิด มอนิเตอร์ Fee Schedule กำหนดรอบ อ่านยอดและรายละเอียดรายการ FS ตรวจรหัสบริการ จำนวน และข้อมูลประกอบ หากยอดต่างจาก REP/STM ให้เทียบหลักฐานรายการก่อนปรับต้นทาง ยอดคำนวณตามกฎหมายในระบบไม่แทนยอดอนุมัติจริง

โอกาสสร้างรายได้

1. เปิด การเงิน/ลูกหนี้ → โอกาสสร้างรายได้ กำหนดรอบวิเคราะห์
2. อ่านข้อสรุปและกลุ่มบริการที่ต้องพิสูจน์
3. เปิด worklist คำน VN/AN และตรวจสอบเหตุ/วิธีแก้ที่แสดง
4. แยกข้อมูลตกหล่นออกจากกรณีไม่ได้ให้บริการจริง
5. ให้ทีมที่รับผิดชอบยืนยันหลักฐานก่อนเติมข้อมูลหรือส่งเคลม
6. ติดตามจำนวนที่ตรวจแล้วและผลหลังแก้ไข ไม่ตั้งเป้าการแก้ไขเพียงเพื่อเพิ่มยอด

ข้อเสนอหรือการแจ้งเตือนในหน้านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทบทวน ไม่ใช่คำสั่งเพิ่ม diagnosis/บริการ และไม่ใชการรับรองรายได้ที่จะได้รับ

19. MOPH DMHT และ MOPH Vaccine

สองหน้านี้มีการตรวจสอบสถานะและส่ง MOPH Claim จริง ต้องตั้งค่าการเชื่อมต่อและใช้บัญชีที่ได้รับมอบหมาย การทดสอบติดตั้งให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนและแยกจากการส่ง Production

MOPH DMHT

1. เปิด กองทุนเฉพาะ → **MOPH DMHT** เลือกรอบบริการ
2. ดึงรายการ DM/HT Lab และค้น VN/HN/CID เมื่อจำเป็น
3. เปิดตรวจผล Lab รหัสรายการ และความครบถ้วนที่ระบบแสดง
4. เลือกรายการแล้วใช้ตรวจสอบสถานะก่อน เพื่อไม่ส่งซ้ำกับรายการที่มีสถานะแล้ว
5. แก้ข้อมูลที่ขาดตามหลักฐานและดึงใหม่
6. เลือกเฉพาะรายการพร้อม ส่ง MOPH Claim และตรวจผลรายการ
7. ส่งออก Excel เพื่อส่งต่องานได้ตามสิทธิ์และนโยบายข้อมูล

MOPH Vaccine

1. เปิด **MOPH Vaccine** กำหนดรอบและสถานะส่งแล้ว/ยังไม่ส่ง
2. ตรวจรายการ EPI/dT และข้อมูลวัคซีนที่หน้าแสดง
3. ตรวจสอบสถานะก่อนส่ง แยกรายการไม่พร้อมออกจากรายการที่เลือก
4. ส่งเฉพาะรายการที่ผ่านการทบทวน
5. ตรวจผลหลังส่งและเก็บรายการล้มเหลวไว้ติดตาม

หาก API timeout ให้ตรวจสอบสถานะอีกครั้งก่อนส่งซ้ำ ไม่เปลี่ยนวัคซีนหรือผล Lab เพื่อให้ผ่านค่าเตือนโดยไม่มีข้อมูลบริการจริง

20. ประกันสังคม: SSOP / AIPN และ REP/STM

ส่งออก SSOP (ประกันสังคม)

1. เปิดเมนู **ประกันสังคม** → **ส่งออก SSOP (ประกันสังคม)**
2. เลือกโหมด OPD (SSOP) หรือ IPD (AIPN) ตามงาน หน้าแสดงชื่อโหมดปัจจุบัน
3. เลือกช่วงและเครือข่ายตามตัวกรอง แล้วดึงรายการ
4. ตรวจสอบ VN สำหรับ OPD หรือ AN สำหรับ IPD รวมถึงรหัส Dx รายการค่าใช้จ่าย และข้อผิดพลาด
5. เลือกรายการที่ผ่านการตรวจสอบและสร้างชุดส่งออกตามโหมด
6. ตรวจสอบไฟล์ที่ได้และดำเนินการนำส่งตามช่องทางประกันสังคมของโรงพยาบาล การสร้างไฟล์ไม่ได้ยืนยันว่าปลายทางรับแล้ว

REP/STM ประกันสังคม

รองรับนำเข้าไฟล์ .xlsx, .xls, .csv, .bil, .txt แยกจากผล สปสช.

1. เลือกไฟล์ ตรวจสอบประเภทและเครือข่ายในคิวนำเข้า
2. ดูตัวอย่างข้อมูลก่อนเริ่มนำเข้า
3. นำเข้าและตรวจสอบประวัติ batch จำนวนแถว ยอดเคลม ยอดรับ และจำนวนติดปัญหา
4. เปรียบเทียบไฟล์ส่งออกและเลขอ้างอิงของโหมดนั้น
5. หากอ่านรูปแบบไม่ได้ ให้เก็บไฟล์ต้นฉบับและส่งรายละเอียดรูปแบบให้ IT โดยปกปิดผู้ป่วย ไม่เปลี่ยนสกุลไฟล์อย่างเดียวเพื่อบังคับนำเข้า

21. บัญชีลูกหนี้สิทธิ

เมนู: การเงิน/ลูกหนี้ → บัญชีลูกหนี้สิทธิ • **ผลลัพธ์:** ชุดบัญชีที่ตรวจที่มาและรอบข้อมูลได้

1. กำหนดช่วงวันที่ ประเภทผู้ป่วย สิทธิ์ HOSxP และสิทธิการเงิน
2. ตรวจบัญชีที่เลือกและดึงข้อมูลรอบนั้น
3. กรอกลูกหนี้ยกมาต้นงวด หรือใช้ **ดึงยอดล่าสุด** แล้วตรวจว่าชุดก่อนหน้าตรงงวด/ขอบเขตเดียวกัน
4. ใส่หมายเหตุชุดลูกหนี้ที่บอกรอบและผู้รับผิดชอบ
5. ตรวจตารางราย visit แยกยอดเรียกเก็บ ชดเชย และผลต่างตามคอลัมน์ที่แสดง
6. ตรวจรายการที่จะตั้งลูกหนี้ก่อนบันทึกชุด ไม่ใช้การค้นหาในตารางแทนการตรวจขอบเขตทั้งหมด
7. บันทึกและตรวจประวัติชุดบัญชีล่าสุด รวมทั้งรายงานพิมพ์/ส่งออกตามปุ่มที่หน้าเปิดให้ใช้
8. ส่งให้ผู้ตรวจบัญชีทวนยอดและหลักฐาน แล้วเก็บเลขชุดสำหรับรอบถัดไป

จุดตรวจยอดยกมา

ใช้ชุดงวดก่อนที่สรุปแล้วและขอบเขตสิทธิ์เดียวกัน หากเปลี่ยนยอดยกมาด้วยมือ ให้บันทึกเหตุผลและหลักฐาน ไม่รวมชุดซ้ำ การแก้ไขชุดบัญชีในแอปไม่แก้ราคาบริการใน HOSxP และไม่สร้างรายการรับเงินในระบบบัญชีอื่นโดยอัตโนมัติ

คู่มือเฉพาะลูกหนี้เดิมใน docs/manual_accounts_receivable.html ใช้เป็นเอกสารเสริม หากชื่อเมนูต่างให้ยึดฉบับนี้และหน้าจอปัจจุบัน

22. กระทบยอด สรุปรายวัน และ PPFS

กระทบยอด REP/STM

1. ตรวจสอบว่านำเข้าไฟล์ที่เกี่ยวข้องสำเร็จแล้ว
2. เปิด กระทบยอด REP/STM เลือกช่วงและตัวกรอง
3. ตรวจสอบ visit ที่พบ REP แต่ยังไม่มีการ STM และ visit ที่มีผลต่าง
4. เปิดรายละเอียดเพื่อดูเลขอ้างอิงและรายการที่ใช้จับคู่
5. ถ้าจับคู่ไม่ได้ ตรวจสอบ VN/AN/Tran ID วันที่และงวดก่อนแก้ไขข้อมูล
6. บันทึกประเด็นที่ต้องติดตาม แยกเหตุผล “ยังไม่ถึงงวด”, “ไฟล์ไม่ครบ”, “ข้อมูลอ้างอิงไม่ตรง” และ “ปฏิเสธจ่าย”

สรุป REP รายวัน

เลือกวัน OPD/IPD/ทั้งหมด และตัวกรอง UUC1/UUC2 ตามหน้า เปิดรายละเอียด visit เพื่ออธิบายยอดรายวัน ตรวจสอบความหมายตัวกรองจากข้อมูลจริง ไม่สรุปสถานะผู้ป่วยทั้งหมดจากชื่อ UUC อย่างเดียว

เทียบยอดจัดสรร PPFS

กำหนด HCODE รอบ และตัวชี้วัด คำนวณกลุ่มบริการ แล้วเทียบยอดที่หน้าจอแสดงกับข้อมูลจัดสรรของรอบเดียวกัน จำนวนบริการกับยอดจัดสรรอาจมีรอบเวลาคนละแบบ ต้องบันทึกช่วงที่ใช้เปรียบเทียบเสมอ

จับคู่บริการ PPFS

เลือก OPD/IPD สิทธิ์ สถานะ และช่วงเวลา คำนวณด้วย VN/HN/รายการ/Tran ID เปิดผลจับคู่รายการบริการ ตรวจสอบบริการซ้ำและรายการที่ยังจับคู่ไม่ได้ การจับคู่ได้เป็นความเชื่อมโยงข้อมูล ไม่ใช่หลักฐานการรับเงินจริง

23. ภาพรวมประกัน บัญชีประมาณการ และ Dashboard

ภาพรวมประกันสุขภาพ

เปิดเมนู เลือกขอบเขตรายงานและรหัสบัญชี/สิทธิ์ตามหน้า ตรวจสอบแหล่งข้อมูลและคอลัมน์ก่อนส่งออก ตั้งชื่อไฟล์ให้บอกรอบและประเภทข้อมูล ใช้ภาพรวมเพื่อหากลุ่มที่ต้องเจาะ ไม่ใช่แทนรายการบัญชีที่ผู้ตรวจลงนาม

รายงานบัญชี / ประมาณการรายได้

1. เลือกปีงบประมาณและดึงข้อมูลประกอบ
2. ตรวจสอบการจัดกลุ่มสิทธิ์ OPD/IPD และจำนวน Visit/SumAdjRW ที่ใช้คำนวณ
3. กรอกรออัตราสมมติฐานตามฝ่ายบัญชีอนุมัติ แยกจากอัตราจ่ายจริง
4. ตรวจสอบผลคูณและยอดรวม: $OP\ Visit \times Charge\ Per\ Visit$ หรือ $SumAdjRW \times Charge\ Per\ RW$ ตามตาราง
5. ช่องว่างหรือค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขถูกใช้เป็น 0 ตามหน้าปัจจุบัน จึงต้องตรวจสอบว่าได้ลบล้างอัตราก่อนสรุป
6. ส่งออก/พิมพ์พร้อมบันทึกสมมติฐาน ปี และผู้ตรวจ

Dashboard ภาพรวม

ตั้งช่วงวันที่ ตรวจสอบจำนวนผ่าน/รอแก้และยอด จากนั้นกดเจาะรายการที่เกี่ยวข้อง เมื่อกลับจากหน้ารายการให้ตรวจสอบตัวกรองอีกครั้งก่อนเทียบยอด Dashboard เป็นมุมมองติดตามงาน ไม่ใช่การปิดบัญชี

24. ศูนย์รายงานโรงพยาบาล AI และศูนย์ตรวจสอบ LINE

ศูนย์รายงานโรงพยาบาล

1. เปิด รายงาน/สถิติ → ศูนย์รายงานโรงพยาบาล เลือกหมวดและรายงาน
2. อ่านป้ายความพร้อมของรายงานและข้อกำหนดแหล่งข้อมูล
3. กรอกร่องวันที่หรือ HN/VN/AN ให้ตรงชนิดรายงาน
4. ระบุเงื่อนไขเพิ่มเติมเท่าที่จำเป็น แล้วสร้างรายงาน
5. อ่านผลและตรวจตัวอย่างกับต้นทางก่อนดาวน์โหลดไฟล์
6. เก็บไฟล์ตามสิทธิ์และลบสำเนาชั่วคราวตามนโยบายโรงพยาบาล

สถานะ	รายงานตามหน้าโค้ดที่ตรวจ
พร้อมตามแหล่งที่รองรับ	สรุปประวัติการรักษา, รับ/ส่งต่อ, ภาพรวมรายวัน, ภาระงาน OPD, ทะเบียนรับ/จำหน่าย IPD, ผลงานออร์ดิ, การใช้จ่าย, งาน Lab, ความครบถ้วนเคลม, อันดับโรค OPD, สัดส่วนสิทธิ์, ค่าใช้จ่ายแยกหมวด, รายงานผู้รับบริการ/ราย visit แยก รพ.สต.
รองรับบางส่วน	Operative Note ยังขาดข้อมูลผ่าตัดฉบับลงนาม; Lab & Imaging รองรับ Lab แต่ Imaging ต้องเชื่อมเพิ่ม; ผู้ครองเตียงยังต้องมีจำนวนเตียงมาตรฐาน; Cost per DRG ใช้ยอดเรียกเก็บ ไม่ใช่ต้นทุนบัญชีจริง
ต้องเชื่อมแหล่งข้อมูลเพิ่ม	ความหนาแน่น ER, อัตราค่าส่ง/ตารางเวร, คลังยา, Incident, HAI, ข้อร้องเรียน/ความพึงพอใจ

FDH AI Analytics และผู้ช่วย AI

เริ่มด้วยคำถามที่ระบุช่วงเวลา ขอบเขต หน่วยงาน และผลลัพธ์ เช่น “สรุปจำนวนครั้ง OPD แยกสิทธิ์วันที่ที่กำหนด เป็น Excel ไม่รวมข้อมูลระบุตัวบุคคล” หากต้องการรายบุคคลให้ยืนยันตัวระบุที่ถูกต้องและมีสิทธิ์เข้าถึง

1. ตรวจสอบว่า AI พร้อมใช้งานและบัญชีมีสิทธิ์
2. พิมพ์คำขอให้ครบ หากระบบถามเพิ่มให้ตอบข้อมูลที่ขาด
3. ตรวจสอบแหล่งข้อมูล ช่วงวันที่ เงื่อนไข และค่าเตือนที่ตอบกลับ
4. เปรียบยอดตัวอย่างกับรายงานมาตรฐานก่อนเผยแพร่
5. ดาวน์โหลดไฟล์เมื่อผลถูกต้อง หากสร้างไม่ได้ให้ลดช่วงหรือแบ่งคำถาม

AI สำหรับ query ถูกจำกัดให้อ่านข้อมูล ไม่ใช่สั่งแก้ SQL/เพิ่มบริการแทนหน้าทำงานที่ได้รับอนุญาต คำตอบ AI ต้องตรวจโดยผู้รับผิดชอบ และโมเดลภายนอกต้องอยู่ภายใต้นโยบายข้อมูลของโรงพยาบาล

ศูนย์ตรวจสอบ (LINE)

ดู Action List และรายการที่ควรแก้ เลือกห้องสนทนาแล้วส่งข้อความให้ผู้รับผิดชอบ ระบุรอบ เมนู และเลขงานเท่าที่จำเป็น ในช่องข้อความ Enter ส่งข้อความ ส่วน Shift+Enter ขึ้นบรรทัดใหม่ หน้าแนบไฟล์/ภาพได้ตามชนิดที่กำหนด ให้ปิดข้อมูลก่อนแนบ

การตั้ง LINE Bot หรือรายงานตามเวลาเป็นงานผู้ดูแล ต้องยืนยันห้อง/กลุ่มปลายทางและผู้รับก่อนส่ง ข้อความในศูนย์หิมกับผลส่งถึง LINE ภายนอกต้องตรวจสอบสถานะจริงแยกกัน

25. สมาชิก การจัดการ batch คู่มือกองทุน และ ICD-9

สมาชิกและสิทธิ์เมนู

1. เข้า admin เปิด **บริหารระบบ** → **สมาชิกและสิทธิ์เมนู**
2. สร้างกลุ่มตามหน้าที่ เลือกเมนูที่จำเป็น แล้วบันทึก
3. เพิ่มบัญชีรายคน ระบุชื่อแสดงและกลุ่ม ตรวจสอบสถานะใช้งาน/admin
4. ทดสอบด้วยบัญชีผู้ใช้จริงที่กำหนดสิทธิ์ ไม่ใช่ admin ทดสอบการซ่อนเมนู
5. เมื่อย้ายหน้าที่ให้รับกลุ่ม เมื่อพ้นหน้าที่ให้ปิดบัญชี
6. ตรวจสอบว่ามีผู้ดูแลที่ใช้งานได้ก่อนเปลี่ยนสิทธิ์บัญชีผู้ดูแล

จัดการฐานข้อมูล REP/STM

หน้าปัจจุบันใช้ค้นหาและลบ **Batch REP/STM/INV** ไม่ใช่เครื่องมือแก้ SQL ทั่วไป

1. ค้น batch ด้วยเลขชุด ชื่อไฟล์ sheet ผู้นำเข้า หรือหมายเหตุ
2. เปิดดูรายละเอียดและยืนยันว่าเป็นชุดที่ผิดจริง
3. เก็บไฟล์ต้นฉบับและสำรองตามนโยบายก่อนลบ
4. ระบุเหตุผลและอ่านข้อความยืนยันลบ batch ให้ครบ
5. หลังลบตรวจสอบประวัติ/ยอดที่เกี่ยวข้อง และนำเข้าไฟล์ที่ถูกต้องเมื่อจำเป็น

การลบ batch มีผลต่อผลติดตามและกระหายยอด ไม่ใช่เพียงเพื่อให้ค่าเตือนหาย

คู่มือกองทุนและค้นหารหัสเหตุการณ์ ICD-9

ใช้ **คู่มือกองทุน** ดูคำอธิบาย ช่องทาง และรหัสที่โปรแกรมรู้จัก โดยเทียบประกาศที่หน่วยงานใช้จริง หากมีข้อมูลขัดกันให้ส่งให้ผู้ดูแลกฎตรวจสอบ

ใช้ **ค้นหารหัสเหตุการณ์ ICD-9** ค้นหา/คำอธิบาย แล้วตรวจสอบความหมายกับเหตุการณ์ที่บันทึกจริง การค้นพบรหัสไม่ใช่การยืนยันว่า visit นั้นทำเหตุการณ์ดังกล่าว และไม่ควรเพิ่ม code โดยไม่มีหลักฐาน

26. อัปเดตระบบจาก GitHub และย้อนเวอร์ชัน

ก่อนอัปเดต

ตรวจสอบ branch/commit, working tree สะอาด, dependency, พื้นที่ว่าง, backup และ PM2 ของบัญชีบริการ ปุ่มอัปเดตใช้ branch ที่ตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ไม่ได้รวมทุก branch ใน GitHub ให้เป็นรุ่นเดียวกัน

```
cd /opt/FDHChecker
git branch --show-current
git rev-parse HEAD
git status --short
pm2 describe fdh-backend
pm2 describe fdh-frontend
curl --fail --max-time 10 http://127.0.0.1:3506/api/ready
```

ผ่านหน้าเว็บ

1. เข้า admin เปิด **ตั้งค่าระบบ** → **อัปเดตระบบ**
2. ตรวจสอบใหม่ อ่าน branch commit และรายละเอียดสิ่งที่จะเปลี่ยน
3. ตรวจสอบว่ามีงานเดิมค้างหรือไม่ หากมีให้ตรวจสอบ log ก่อนเริ่มซ็อน
4. ยืนยันอัปเดต รอขึ้นเชื่อมต่อ ดาวนโหลด dependency ทดสอบ build รีสตาร์ท และ health check
5. ระหว่างรีสตาร์ทหน้าเว็บอาจขาดการเชื่อมต่อชั่วคราว รอการติดตามงานเดิม
6. ถือว่าสำเร็จเมื่อสถานะงานระบุสำเร็จ รุ่นที่รันถูกต้อง และทดสอบ API/หน้าเว็บผ่าน ไม่ดูแถบ 100% อย่างเดียว

ครั้งแรกที่ runner รุ่นเก่ามีปัญหา

รุ่นเก่าอาจคัดลอก runner ก่อน pull จึงยังใช้ logic เก่าในการอัปเดตรอบนั้น หลังยืนยันว่างานเดิมจบแล้ว ใช้ SSH ด้วยบัญชีบริการและรันทีละคำสั่ง หยุดทันทีเมื่อผิดพลาด:

```
cd /opt/FDHChecker
git pull --ff-only
npm ci --include=dev
npm run check
npm run build:all
pm2 restart fdh-backend
pm2 restart fdh-frontend
curl --fail --max-time 10 http://127.0.0.1:3506/api/live
curl --fail --max-time 10 http://127.0.0.1:3506/api/ready
```

ชุดนี้เปลี่ยนโปรแกรมและรีสตาร์ทบริการ ต้องใช้ในช่วงที่ผู้รับผิดชอบอนุมัติ ตรวจสอบ upstream ก่อน pull และใช้ชื่อ PM2 จริงหากใช้ชื่อต่างจากตัวอย่าง

สถานะค้างและหลักฐาน

```
cd /opt/FDHChecker
cat .update-state/current.json
ls -lt .update-state/update-*.log
pm2 status
pm2 logs fdh-backend --lines 80 --nostream
```

ไฟล์สถานะอยู่ใน project ไม่ใช่ home ของ SSH user ชั้น testing สัมผัสต้องอ่าน error ตัวแรกและบทสรุป test; ชั้น 89% เกี่ยวกับการ restart; 95% เป็น health check แถบ 100% อาจเป็นงานล้มที่สิ้นสุดแล้ว ให้ดู `status` และข้อความ

ย้อนเวอร์ชัน

เลือก commit ก่อนหน้าที่รู้ว่าใช้งานได้ในส่วนย้อนเวอร์ชัน อ่านรายละเอียดและยืนยันในช่วงเวลาที่กำหนด การย้อนโปรแกรมไม่ย้อนข้อมูลฐาน จึงต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ของ schema หากต้องกู้ผ่าน SSH ให้เก็บ commit/ไฟล์ตั้งค่าปัจจุบันและทำตามแผนของ IT ไม่ใช้ `git reset --hard` กับ checkout ที่มีงานแก้ค้างโดยไม่ตรวจ

27. สำรองข้อมูล กู้คืน และบำรุงรักษา

สิ่งที่ต้องสำรอง

ชุดข้อมูล	เหตุผล
ฐาน REPSTM/แอป	ผู้ใช้ การตั้งค่า ผลนำเข้า และประวัติงาน
.env และ .secrets	การเชื่อมต่อและค่ารายไซด์ ต้องเข้ารหัส/จำกัดสิทธิ์
ไฟล์ต้นฉบับ REP/STM/INV และเอกสารแนบที่ใช้งานจริง	ใช้ตรวจสอบย้อนหลังและนำกลับเข้าเมื่อจำเป็น
commit/branch และ config PM2/Nginx/systemd	ใช้ประกอบคืนบริการให้ตรงรุ่น
HOSxP	อยู่ในแผนสำรองของโรงพยาบาลแยกต่างหาก

ใช้สคริปต์สำรองที่มีใน repository

```
cd /opt/FDHChecker
FDH_PROJECT_DIR=/opt/FDHChecker bash deploy/scripts/backup-databases.sh
```

สคริปต์ Bash อ่าน .env แล้วใช้ `mysqldump` สำรอง REPSTM เป็น `.sql.gz` ตรวจสอบด้วย `gzip -t` และไม่ลบของเก่าอัตโนมัติ ต้องใช้ไฟล์ .env ที่เชื่อถือได้และมีรูปแบบ shell-compatible

ข้อจำกัดที่พบจากโค้ด: สคริปต์ Bash รุ่นที่ตรวจไม่ได้ส่งตัวเลือก `--port` ให้ `mysqldump` จึงไม่ควรใช้เป็นขั้นตอนสำรองฐานพอร์ตพิเศษโดยไม่ปรับและทดสอบก่อน ไม่ใช้สคริปต์ MySQL นี้สำรอง PostgreSQL และไม่เปิด `FDH_BACKUP_HOSXP=1` โดยไม่มีแผนรองรับฐานโรงพยาบาลขนาดใหญ่

ทดสอบกู้คืน

1. ตรวจสอบชื่อไฟล์ ขนาด วันเวลา และความสมบูรณ์ของ archive
2. ให้ DBA เตรียมฐานทดสอบชื่อใหม่ ห้าม restore หับ Production เพื่อทดลอง
3. restore ตามชนิดฐานและเครื่องมือที่โรงพยาบาลอนุมัติ
4. ซึ่ระบบทดสอบไปฐานกู้คืน ตรวจสอบผู้ใช้ การตั้งค่า จำนวน batch และรายงานตัวอย่าง
5. ตรวจสอบไฟล์แนบและค่าหน่วยบริการที่ไม่ได้อยู่ใน SQL dump
6. บันทึกเวลาที่ใช้ ข้อมูลที่สูญเสียได้ และผลตรวจเทียบ
7. เมื่อเกิดเหตุจริงให้เลือกจุดกู้คืนร่วมกับเจ้าของข้อมูลก่อนดำเนินการ

รอบบำรุงรักษา

รายวัน: API/ฐานพร้อม พื้นที่ว่าง งานค้าง และ backup สำเร็จ • รายสัปดาห์: ข้อผิดพลาดซ้ำ ไฟล์ค้าง/ซ้ำและบัญชีที่ผิดปกติ • รายเดือน: ทดสอบ restore ตรวจสอบสิทธิ์และรอบไฟล์ • ก่อนอัปเดตใหญ่: backup รุ่นเดิม แผนย้อน และผู้ตรวจรับแต่ละงาน

28. แก้ปัญหาตามอาการ

อาการ	ตรวจสอบตามลำดับ	เกณฑ์ว่ากลับมาพร้อม
เข้าเว็บไม่ได้	URL → เครือข่าย → Nginx/3507 → 3506	หน้า login และ API ผ่านจากเครื่องผู้ใช้
Login ไม่ผ่าน	API ready → บัญชี active → session/เวลาเครื่อง → log auth	เข้าได้ด้วยบัญชีจริงและเห็นสิทธิ์ถูกต้อง
เมนูหาย	กลุ่ม → menu permissions → admin-only	ผู้ใช้เห็นเมนูที่ได้รับมอบหมาย
/api/live ผ่าน แต่ /api/ready ล้ม	ฐาน host/port/SSL/user/schema	ready ผ่านและอ่านตัวอย่างได้
ชื่อโรงพยาบาลผิด	ฐานที่เชื่อม → opdconfig → override/cache	ชื่อ/HCODE และรายงานตรงไซต์
ตารางหลักมี Dx แต่รายตัวว่าง	VN/AN → source summary → ตารางรายละเอียด/schema	รายตัวตรงแหล่งข้อมูลหรือมีค่าเตือนที่อธิบายได้
ยา/ใบสั่งยาไม่ขึ้น	opitemrece → VN/AN → mapping ชื่อรายการ	จำนวนและรายการตรง HIS รวมราคา 0
WALKIN ไม่พบ/เพิ่มไม่ได้	สิทธิ์/icode ตั้งแล้ว → รอบตรวจใหม่ → สิทธิ์เขียน/ชนิดฐาน	ตรวจพบรายการตามไซต์และผลหลังเพิ่มตรวจได้
ติด C หรือ Reject	รหัสเดิม → REP รอบนั้น → payload/ข้อมูลต้นทาง	ผลตอบกลับรอบแก้ยืนยัน ไม่ใช่แค่เปลี่ยนคิว
REP มีแต่ STM ไม่พบ	งวดไฟล์ → นำเข้าสำเร็จ → key จับคู่	อธิบายได้ว่าไฟล์ยังไม่มา/จับคู่/ผลปฏิเสธ
นำเข้าไฟล์ช้า	history → batch เดิม → เนื้อหา/ชนิดไฟล์	ไม่มียอดซ้ำและเก็บหลักฐานการแทนชุด
ขาด pglite/tsc/vite	npm ci จบหรือไม่ → include dev → lockfile	test/build ผ่านจริง
pm2: command not found	ผู้ใช้บริการ → PATH → systemd/PM2 ที่รันอยู่	ใช้ PM2 instance เดิมและพบ FDH apps
อัปเดตค้าง 8%	DNS/HTTPS/Git credential/branch	fetch branch ที่ถูกต้องได้
อัปเดตค้าง 89%	runner log → PM2 app → restart timeout	สถานะงานสิ้นสุดและบริการกลับพร้อม
100% แต่ข้อความล้ม	อ่าน status/stage/log → recovery	สถานะสำเร็จและ commit ที่รันตรง
AI ตอบไม่ได้	session/สิทธิ์ → provider → model → ขอบเขตคำถาม	ได้ผลพร้อมแหล่งข้อมูลที่ตรวจได้
รายงานว่าง	ช่วง/หน่วยนับ → สิทธิ์ → แหล่งข้อมูลที่รองรับ	ข้อมูลตัวอย่างตรงต้นทาง

DNS บน AlmaLinux

เริ่มด้วย `timeout 5 getent ahostsv4 github.com` และ `curl` แบบจำกัดเวลา หากขึ้น `resolving timed out` ให้ตรวจ NetworkManager และเส้นทางออกไป DNS จริง การใส่ `1.1.1.1` ใน `ipv4.dns-search` ไม่ได้เพิ่ม DNS server; `dns-search` เป็น suffix ของชื่อโดเมน ไม่ควรใส่ IP ที่ช่องนั้น ใช้ DNS ที่ผู้ดูแลเครือข่ายยืนยันและตรวจทั้ง UDP/TCP 53 กับ HTTPS 443 ตามนโยบาย

ข้อมูลสำหรับส่ง ticket

ส่งเวลาเกิดเหตุ ชื่อเมนู commit/branch ผู้ใช้ตามหน้าที่ ตัวกรอง ขั้นตอนทำซ้ำ ข้อความผิดพลาด และ request ID ถ้ามี แนบ log เฉพาะช่วงที่เกี่ยวข้องพร้อมปกปิดรหัสผ่าน token ชื่อ/เลขบัตรผู้ป่วย ไม่ส่ง .env ทั้งไฟล์

29. ตรวจสอบและอบรมก่อนใช้งานจริง

ใช้ระบบทดสอบหรือรอบที่ได้รับอนุมัติ ตรวจสอบแบบอ่านก่อน ปุ่มส่งเคลม เพิ่ม WALKIN ปิดสิทธิ ลบ batch และส่ง LINE ให้แยกทดสอบตามสิทธิ์และแผนที่กำหนด

งานตรวจสอบ	วิธีพิสูจน์	ผู้ตรวจ
ติดตั้ง	reboot แล้วบริการกลับมา; live/ready/หน้าเว็บผ่าน	IT
หน่วยบริการ	ชื่อ HCODE สิทธิ์ WALKIN และหมู่บ้านตรงไซต์	IT + ประกัน
บัญชี	admin และผู้ใช้ทั่วไปเห็นสิทธิ์ตามกลุ่ม	ผู้ดูแล
OPD	ตัวอย่างมี Dx ยา Lab หัตถการตรง HIS	เวชระเบียน
IPD	AN วันรับ/จำหน่าย Dx/Procedure/ยาและ audit ตรวจได้	เวชระเบียน IPD
ส่งออก	จำนวนที่เลือกและไฟล์ตรงรอบ; แยกการส่งจริง	งานเคลม
กองทุน	อย่างน้อยหนึ่งเคสผ่าน หนึ่งเคสเตือน และหนึ่งเคสประวัติไม่ครบ	เจ้าหน้าที่กองทุน
ANC	ครรภ์เดียวหลาย visit ตรวจเข้าได้; ครรภ์ไม่ทราบถูกแจ้งทบทวน	งาน ANC
ผลตอบกลับ	ไฟล์ทดสอบนำเข้าสำเร็จ จับคู่และตรวจ C ได้	ประกัน
ลูกหนี้	ยกมาและยอดงวดเทียบหลักฐานได้	การเงิน
รายงาน	จำนวนคน/ครั้งและขอบเขตพื้นที่ตรงนิยาม	เจ้าของรายงาน
อัปเดต	staging ใช้ topology จริง อัปเดตและย้อนรุ่นที่อนุญาตได้	IT
Backup	restore ฐานทดสอบและตรวจสอบข้อมูลสำคัญผ่าน	DBA + เจ้าของข้อมูล

แบบฝึกอบรม

ให้ผู้เรียนใช้ข้อมูลจำลอง VN-DEMO-001 : คำน OPD → เปิดรายละเอียด → ระบุปัญหา → ตั้งผู้รับผิดชอบในคิว → ตรวจซ้ำ → เตรียมส่งออก → อ่านผลตอบกลับจำลอง → อธิบายยอดให้การเงิน จากนั้นทำ IPD ด้วย AN-DEMO-001 ผู้สอนตรวจสอบความเข้าใจเรื่องพร้อมส่ง/ส่งแล้ว/ได้รับขดเชยก่อนให้ใช้ Production

บันทึกส่งมอบ

เก็บวันติดตั้ง branch/commit URL ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน วิธีเข้าเครื่อง ตำแหน่งสำรอง รอบสำรอง ผลทดสอบ และข้อจำกัดค้างไว้ในพื้นที่ภายใน แยกความลับออกจากเอกสารแจกอบรม

30. มือถือ แล่งอ้างอิงโค้ด และขอบเขตเอกสาร

มือถือ

เว็บใช้งานตาม URL ของโรงพยาบาล ส่วนแอป Capacitor มี URL ใน config ของ native app ไม่เปลี่ยนตาม IP เซิร์ฟเวอร์ใหม่เอง ก่อนแจกโรงพยาบาลอื่นให้ตรวจ `capacitor.config.*`, CORS, HTTPS และข้อยกเว้นเครือข่ายของ Android/iOS หากเปลี่ยน URL native ต้อง sync/build และติดตั้งแอปรุ่นใหม่ตาม `docs/MOBILE_CONNECTION.md`

เอกสารอ่านต่อ

- คู่มือแยกตามหน้าที่
- ตั้งค่ารายโรงพยาบาลและเงื่อนไขที่เพิ่ม
- ติดตั้งและอัปเดต
- ฐานข้อมูลโรงพยาบาล
- มือถือ
- Local AI

หลักฐานที่ใช้จัดทำ

เมนูและสิทธิ์: `src/config/menuDefinitions.ts`, `src/App.tsx` • ขั้นตอนหน้าจอ: `src/pages/` และส่วนตั้งค่าใน `src/components/` • กองทุน: `src/config/fundDefinitions.ts`, `fundRuleCatalog.ts` และ `docs/HOSPITAL_SETUP.md` • ตัวแปรฐาน: `server/hospitalDatabaseConfig.ts` • CORS: `server/index.ts` • bootstrap: `server/repositories/system.repository.ts` • ติดตั้ง/backup/updater: `deploy/`, `package.json`

คู่มือนี้ตรวจสอบความสอดคล้องกับโค้ด ไม่ได้ส่งเคลม ทดลองเขียนข้อมูลผู้ป่วย หรือยืนยันการเชื่อมทุกระบบโรงพยาบาลจริงระหว่างจัดทำ รายการทดสอบระบบในบท 29 ต้องทำเพิ่มที่แต่ละไซต์ ความพร้อมของรายงานเป็นสถานะที่โปรแกรมประกาศและขึ้นกับข้อมูลที่เชื่อมต่อได้

31. ดัชนีเมนูทั้งระบบ

ตารางนี้สร้างจาก menuDefinitions ของโค้ด และตรวจสอบว่าทุกเมนูมีบทยอธิบาย

เมนู	บท	รหัสหน้า
รายการ OPD	บท 7	staff
ส่งออก OPD	บท 8	fdh
รายการ IPD	บท 9	ipd
ส่งออก IPD	บท 10	ipdExport
มอนิเตอร์เคลม IPD	บท 10	ipdClaimMonitor
ปิดสิทธิ์ สปสช.	บท 13	nhsoClose
ศูนย์ตรวจสอบ (LINE)	บท 24	collaboration
FDH AI Analytics	บท 24	aiReports
ศูนย์รายงานโรงพยาบาล	บท 24	hospitalReports
ดึงสถานะเคลม FDH	บท 12	fdhImport
รายละเอียดเคลม FDH	บท 12	fdhClaimDetail
นำเข้า REP/STM	บท 14	repstm
จัดการฐานข้อมูล REP/STM	บท 25	repstmManage
ส่งออก SSOP (ประกันสังคม)	บท 20	sssExport
REP/STM ประกันสังคม	บท 20	sssRepStm
ตรวจสอบ Authen สปสช.	บท 13	authenSync
ตรวจสอบความพร้อม 16 แพ้ม	บท 11	preValidator
คิวงานส่งตรวจ	บท 11	workQueue
ติดตามเคส Reject	บท 15	rejectTracking
เคสบัตรทองรอเบิก (UUC1)	บท 15	uuc1Tracking
บัญชีลูกหนี้สิทธิ	บท 21	receivable
กระทบยอด REP/STM	บท 22	reconciliation
สรุป REP รายวัน	บท 22	repDailySummary

เมนู	บท	รหัสหน้า
เทียบยอดจัดสรร PPFS	บท 22	ppfsBenchmark
จับคู่บริการ PPFS	บท 22	ppfsVisitMatch
ภาพรวมประกันสุขภาพ	บท 23	insuranceOverview
รายงานบัญชี / ประมาณการรายได้	บท 23	accountingRevenueBudget
UC นอก CUP (WALKIN)	บท 17	ucOutsideCup
รายการติด C / ปฏิเสธจ่าย	บท 15	repDeny
Dashboard ภาพรวม	บท 23	admin
สมาชิกและสิทธิ์เมนู	บท 25	memberAdmin
กองทุน FDH / e-Claim	บท 16	fundFdh
กองทุน 43 แพ้ม	บท 16	fund43
กองทุน KTB / NTIP	บท 16	fundKtb
กองทุนอื่นๆ	บท 16	fundOther
รวมภาพรวมทุกกองทุน	บท 16	specific
มอนิเตอร์กองทุนพิเศษ	บท 18	monitor
มอนิเตอร์ Fee Schedule	บท 18	fsMonitor
โอกาสสร้างรายได้	บท 18	revenueOpportunity
MOPH DMHT	บท 19	mophDmht
MOPH Vaccine	บท 19	mophVaccine
ค้นหารหัสหัตถการ ICD-9	บท 25	icd9Lookup
คู่มือกองทุน	บท 25	guide
ตั้งค่าระบบ	บท 5	settings

32. ดัชนีกองทุนและช่องทางที่โปรแกรมแสดง

รายการต่อไปนี้สร้างจาก fundDefinitions ในโค้ด เพื่อใช้ค้นชื่อและช่องทางในโปรแกรม ไม่ใช่ประกาศอัตราจ่ายหรือการรับรองว่าทุกช่องทางส่งผ่าน FDH ได้ ให้ใช้ขั้นตอนบท 16 และอ่านข้อเตือนของรายการนั้นก่อนดำเนินการ

กองทุน	รายละเอียดในโปรแกรม	ช่องทางที่แสดง
Palliative Care	ผู้ป่วยระยะประคับประคอง / เยี่ยมบ้าน	FDH/e-Claim
Telemedicine	บริการแพทย์ทางไกล / Telemed	FDH/e-Claim
ส่งยาไปรษณีย์	ยา EMS / ส่งยาถึงบ้าน	FDH/e-Claim
สมุนไพร / ยาไทย	รายการสมุนไพรและยาไทย	FDH/e-Claim
ยาพอกเข้า	บริการพอกเข้าในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
อวัยวะเทียม	วัสดุ/อุปกรณ์เบิกได้	FDH/e-Claim
ตรวจครรภ์ (UPT)	คัดกรองการตั้งครรภ์	e-Claim
ANC Visit	ตรวจครรภ์คุณภาพ / ฝากครรภ์	e-Claim
ANC Ultrasound	อัลตราซาวด์ระหว่างตั้งครรภ์	e-Claim
ANC Lab 1	ห้องแล็บชุดที่ 1 ของ ANC	e-Claim
ANC Lab 2	ห้องแล็บชุดที่ 2 ของ ANC	e-Claim
ANC ตรวจฟัน	ตรวจสุขภาพช่องปากหญิงตั้งครรภ์ (30008)	e-Claim
ANC ชัดทำความสะอาดฟัน	ชุดหินปูน/ทำความสะอาดฟันหญิงตั้งครรภ์ (30009)	e-Claim
ดูแลหลังคลอด	ติดตาม/ตรวจหลังคลอด	e-Claim
เสริมธาตุเหล็กหลังคลอด	ยาเสริมธาตุเหล็กหลังคลอด	e-Claim
เคลือบฟลูออไรด์	ทันตกรรมป้องกันฟันผุ	e-Claim
วางแผนครอบครัว	บริการคุมกำเนิดและวางแผนครอบครัว	e-Claim
ยาเม็ดคุมกำเนิด	Anna / Lynestrenol / ยาคุมฉุกเฉิน	e-Claim
ยาฉีดคุมกำเนิด	บริการยาฉีดคุมกำเนิด อัตรา 60 บาท	e-Claim
คัดกรองมะเร็งปากมดลูก	Pap smear / Cervix screening	KTB/FDH
ฉุกเฉิน (ER)	ผู้ป่วยฉุกเฉินและนอกเขต	FDH/e-Claim
คัดกรองเบาหวาน	กลุ่มเสี่ยงอายุ 35-59 ปี ด้วย FPG	e-Claim
คัดกรองหัวใจหลอดเลือด	ตรวจ Total Cholesterol และ HDL ตามเกณฑ์ปี 2569	e-Claim

กองทุน	รายละเอียดในโปรแกรม	ช่องทางที่แสดง
คัดกรองโลหิตจาง	คัดกรองโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กตามช่วงอายุและชนิด Lab ที่กำหนด	KTB
คัดกรองซิฟิลิส (ชาย)	บริการคัดกรองโรคซิฟิลิสในประชาชนทั่วไปเพศชาย	KTB
เสริมธาตุเหล็ก	ยาเสริมธาตุเหล็ก	KTB
เสริมธาตุเหล็กเด็ก (Ferrokid)	กองทุนเด็ก 6-12 เดือน (PP-B FS)	KTB
ปรึกษาสุขภาพจิต	Mental Health Counselling รายบุคคล	e-Claim
ฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพ	บริการฮอร์โมนเพื่อยืนยันเพศสภาพ	KTB/VMI
คัดกรอง Latent TB	คัดกรองวัณโรคระยะแฝงด้วย IGRA	NTIP/TB Data Hub
คัดกรองกระดูกพรุน	คัดกรอง osteoporosis ด้วย FRAX/DXA/BMD	KTB
คัดกรอง TDAS	คัดกรอง Autistic disorder ด้วยเครื่องมือ TDAS	KTB
เคมีบำบัด	ผู้ป่วยเคมีบำบัด	FDH/e-Claim
ไวรัสตับอักเสบบี	คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี / Anti-HCV	KTB
ไวรัสตับอักเสบบี	คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี / HBsAg	KTB
ฟื้นฟูสมรรถภาพ	งานฟื้นฟู / กายภาพ	FDH/e-Claim
ฟอกเลือด (CRRT)	ผู้ป่วยฟอกเลือด / ไต	อื่นๆ
ผ่าตัดหุ่นยนต์	Robotic surgery	FDH/e-Claim
รังสีรักษา (Proton)	ฉายแสงโปรตอน	FDH/e-Claim
อ่านฟิล์ม CXR	อ่านฟิล์มทรวงอก	FDH/e-Claim
Clopidogrel	ยาต้านเกล็ดเลือด	FDH/e-Claim
นวดไทยเพื่อการรักษา	บริการนวดรักษาและฟื้นฟูสภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
ประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา	บริการประคบสมุนไพรเพื่อการรักษา ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
อบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา	บริการอบไอน้ำสมุนไพรเพื่อการรักษา ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
ฟื้นฟูมารดาหลังคลอด (แพทย์แผนไทย)	บริการฟื้นฟูสภาพมารดาหลังคลอด (หัตถ์มือเกลือ/นวดประคบ) ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Fit Test)	บริการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วย Fit Test ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
คัดกรองเบาหวานและความดัน (NCDScreen)	บริการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม

กองทุน	รายละเอียดในโปรแกรม	ช่องทางที่แสดง
คัดกรองพัฒนาการเด็ก (DSPM/DAIM)	บริการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยเครื่องมือ DSPM/DAIM ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
คัดกรองจอประสาทตาเบาหวาน	บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางจอประสาทตาในผู้ป่วยเบาหวาน ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
คัดกรองสุขภาพเท้าเบาหวาน	บริการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ในชุดข้อมูล 43 แพ้ม	43 แพ้ม
ผ่าตัดต้อกระจก (Cataract)	บริการผ่าตัดต้อกระจกพร้อมใส่เลนส์แก้วตาเทียม (IOL)	FDH/e-Claim
ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร (GI Endoscopy)	บริการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้น (EGD/Gastroscopy) และลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)	FDH/e-Claim

ตรวจเทียบโค้ด 22 กันยายน 2569 • ใช้ร่วมกับทะเบียนคำรายโรงพยาบาลและประกาศที่หน่วยงานรับผิดชอบ